

Trong nông nghiệp 5.0, một nông dân không nhất thiết phải trở thành kỹ sư dữ liệu, nhưng cần có khả năng sử dụng khuyến nghị số về tưới, bón phân, sâu bệnh, thu hoạch và truy xuất. Một hợp tác xã không nhất thiết tự phát triển AI, nhưng cần biết quản lý nhật ký số, dữ liệu vùng trồng, hợp đồng dịch vụ, mã số truy xuất và lịch sản xuất. Một doanh nghiệp không chỉ thu mua sản phẩm, mà phải tham gia vào quản trị chất lượng, dữ liệu chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn bền vững và kết nối thị trường. Chính quyền không chỉ quản lý hành chính, mà phải kiến tạo hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn, cơ chế chia sẻ thông tin và môi trường thử nghiệm đổi mới sáng tạo.

4. Các mô hình nông nghiệp thông minh tiên tiến trên thế giới và bài học cho Việt Nam

4.1. Mô hình Hà Lan: Giá trị cao trên một đơn vị diện tích

Hà Lan là một trong những hình mẫu nổi bật nhất về nông nghiệp công nghệ cao. Với diện tích nhỏ, điều kiện tự nhiên không quá ưu đãi so với nhiều quốc gia nông nghiệp lớn, Hà Lan vẫn trở thành một cường quốc xuất khẩu nông sản nhờ tổ chức hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rất hiệu quả. Điểm cốt lõi của mô hình Hà Lan không chỉ là nhà kính hiện đại, mà là sự kết hợp giữa khoa học, doanh nghiệp, logistics, tiêu chuẩn, giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, quản trị năng lượng và thị trường quốc tế.

Tỉnh Đắc Lắc không nên là bản sao chép mô hình nhà kính trên diện rộng, vì điều kiện khí hậu, cây trồng và cấu trúc sản xuất khác nhau. Quan trọng hơn là cách Hà Lan tổ chức hệ sinh thái: viện trường nghiên cứu sát với doanh nghiệp; doanh nghiệp nắm nhu cầu thị trường; logistics hỗ trợ xuất khẩu nhanh; dữ liệu được sử dụng để tối ưu từng khâu; tiêu chuẩn chất lượng được duy trì đồng bộ. Đối với tỉnh Đắc Lắc mới, bài học này có thể vận dụng vào các trung tâm giống, vườn ươm cây chất lượng cao, nông nghiệp đô thị – ven đô, rau hoa công nghệ cao, sơ chế – đóng gói trái cây, trung tâm kiểm định chất lượng và logistics lạnh.

4.2. Mô hình Israel: Làm chủ nước trong điều kiện khan hiếm

Israel là hình mẫu về quản trị nước và tưới chính xác. Trong điều kiện khan hiếm nước, quốc gia này phát triển mạnh công nghệ tưới nhỏ giọt (fertigation), cảm biến độ ẩm, tái sử dụng nước, quản lý tưới theo nhu cầu cây trồng và giám sát từ xa. Mô hình là triết lý quản trị: nước là tài nguyên chiến lược, phải được đo, phân bổ, sử dụng và tối ưu bằng dữ liệu.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với cao nguyên tỉnh Đắc Lắc. Cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và nhiều cây ăn quả dài ngày đều phụ thuộc mạnh vào nước tưới, đặc biệt trong giai đoạn khô hạn, ra hoa, nuôi quả. Nếu tiếp tục tưới theo kinh nghiệm, vừa có nguy cơ lãng phí nước, vừa làm tăng chi phí, vừa không bảo đảm tối ưu sinh lý cây trồng. Tỉnh Đắc Lắc cần chuyển mạnh sang tưới chính xác, tưới tiết kiệm, tưới theo cảm biến độ ẩm đất, dự báo thời tiết, mô hình nhu cầu nước của cây và bản đồ nguồn nước. Đây nên được coi là ưu tiên số một trong nông nghiệp thông minh của tỉnh.

4.3. Mô hình Nhật Bản: Xã hội 5.0 và nông nghiệp lấy con người làm trung tâm

Nhật Bản phát triển khái niệm xã hội 5.0 với tinh thần tích hợp không gian số và không gian vật lý để giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó con người là trung tâm. Khi áp dụng vào nông nghiệp, tư duy này đặc biệt có giá trị vì nhiều địa phương nông thôn ở Nhật Bản đối mặt với già hóa dân số, thiếu lao động, quy mô ruộng nhỏ và yêu cầu chất lượng rất cao. Công nghệ được dùng để hỗ trợ người nông dân: robot giám lao